

RETO 3

Nombre del reto:	Detección de Enfermedades Tempranas																					
Autor reto:	Karen Ávila Hernández																					
Descripción del reto con su respectiva solución:																						
Un centro de salud desea iniciar una investigación relacionada con la detección temprana de enfermedades asociadas con el nivel de hemoglobina. El rango normal de hemoglobina se define generalmente como 12,2 a 16,6 gramos (g) de hemoglobina por decilitro (dL) de sangre para los hombres y 12,6 a 15 g/dL para las mujeres. La investigación en su segunda fase, además de verificar el nivel de hemoglobina en un conjunto de N pacientes (primera fase), generará datos estadísticos que apoyen a los profesionales en el área en la toma de decisiones certeras. Se le ha solicitado a usted diseñar un algoritmo que para cada uno de los N pacientes a partir de su género (1: Masculino, 2: Femenino) y nivel de hemoglobina actual contabilice 3 alertas como se describe en la siguiente tabla. <table border="1"><thead><tr><th>Hemoglobina</th><th>Género</th><th>Alerta</th></tr></thead><tbody><tr><td>< 12,2</td><td>Masculino</td><td>Baja</td></tr><tr><td>< 12,6</td><td>Femenino</td><td>Baja</td></tr><tr><td>[12,2 – 16,6]</td><td>Masculino</td><td>Normal</td></tr><tr><td>[12,6 – 15]</td><td>Femenino</td><td>Normal</td></tr><tr><td>> 16,6</td><td>Masculino</td><td>Alta</td></tr><tr><td>> 15</td><td>Femenino</td><td>Alta</td></tr></tbody></table> Si el valor del género no se encuentra dentro de los valores esperados (1 o 2) debe solicitar nuevamente ambos valores hasta que se ingrese un género válido. El algoritmo debe indicar lo siguiente: • ¿Cuál es la hemoglobina promedio para el género masculino y su alerta correspondiente? • ¿Cuál es la hemoglobina promedio para el género femenino y su alerta correspondiente? • ¿Cuántos hombres y mujeres están por encima del promedio? • ¿Cuántos hombres y mujeres están por debajo del promedio? • ¿Cuántos hombres y mujeres igualan promedio?		Hemoglobina	Género	Alerta	< 12,2	Masculino	Baja	< 12,6	Femenino	Baja	[12,2 – 16,6]	Masculino	Normal	[12,6 – 15]	Femenino	Normal	> 16,6	Masculino	Alta	> 15	Femenino	Alta
Hemoglobina	Género	Alerta																				
< 12,2	Masculino	Baja																				
< 12,6	Femenino	Baja																				
[12,2 – 16,6]	Masculino	Normal																				
[12,6 – 15]	Femenino	Normal																				
> 16,6	Masculino	Alta																				
> 15	Femenino	Alta																				

Los promedios deben estar formateado a 2 cifras decimales. Además, si no se tienen registros de hemoglobina de un género, su promedio debe ser 0.00.

Entrada Esperada

5

10 1

17 2

14 2

16 1

14 1

Salida Esperada

13.33 Normal

15.50 Alta

2 1

1 1

0 0

Nota: Tenga en cuenta que **múltiples** valores de entrada pueden estar en una misma línea separados por espacios.

Nota: Por favor **NO** incluya mensajes en los inputs.

Nota: Las tildes y cualquier otro signo ortográfico han sido omitidos a propósito en las entradas y salidas del programa. **Por favor NO use ningún signo dentro del desarrollo de su solución** ya que estos pueden representar errores en la calificación automática de Codegrade.

Nota: El archivo debe llamarse **reto3.py**, de lo contrario no podrá ser cargado en la plataforma de Codegrade.